



4

55. ÅRGANG | 04 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig?

Et ungdomsliv i limbo

HELT PERFEKT?

En invitation til udviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser

Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber

Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt

Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude?

Fagideologiske og etiske udfordringer i den pædagogisk-psykologiske tjenesten

Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude?



I artiklen rapporteres resultater fra en langtidsundersøgelse, hvor vi har set på effekten af kompenserende it på ordblinde elevers læse- og skrivefærdigheder. Der fokuseres på følgende spørgsmål: Bliver ordblinde elever rent faktisk bedre til at læse og stave, når de anvender it-redskaber, og oplever de ordblinde elever selv, at redskaberne fungerer i skolehverdagen?

Langtidsundersøgelsen havde dels til formål at undersøge effekten af kompenserende it på ordblinde elevers læse- og stavefærdigheder, dels at undersøge de ordblinde elevers holdning til it-redskabernes nytteværdi. 110 ordblinde elever og 50 middelhøje læsere på skolens mellemtrin blev fulgt gennem 2 år og testet med halvårslige sprog-, læse- og stavetests. De ordblinde elever rapporterede tillige selv deres faktiske brug af it-redskaberne hvert halve år ved hjælp af en ugelog. Analyser af læse- og skrive-data viste, at de ordblinde elever rent faktisk skrev mere korrekt og havde en bedre læseforståelse, når de brugte deres it-redskaber. Overraskende viste de ordblinde elevers selvrapporterede brug af it-redskaberne, at en stor del af ordblindegruppen slet ikke brugte deres redskaber i hverdagen. I artiklen diskuteres mulige årsager til dette problem.

Af Elisabeth Arnbak, konsulent, og Dorthe Klint Petersen, lektor, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400.

Baggrund

I et højteknologisk informationssamfund er det helt nødvendigt, at børn, unge og voksne har funktionelle læse- og skrivekompetencer, der sætter dem i stand selvstændigt til at tilegne sig, bearbejde og kommunikere viden. Derfor lægges der også i grundskolen stor vægt på udvikling af elevernes læse- og skrivefærdigheder og aktive brug af disse i skolens fag. Mange elever oplever ind i mellem vanskeligheder med den faglige læsning og skrivning – men ordblinde elever er særligt udfordrede i fagenes læse- og skriveopgaver. Det skyldes, at ordblinde har store vanske-

ligheder ved at udnytte skriftens basale lydprincip og derfor har svært ved at læse og stave ukendte ord (fx nye fagord og begreber). Disse ordlæsevanskeligheder medfører ofte ringe forståelse og hukommelse af indholdet af de læste tekster (Lyon m.fl., 2003; Elbro, 2012).

Det er muligt at afhjælpe ordblinde elevers ordlæsevanskeligheder med en målrettet og grundig læseundervisning, men det tager tid og kræver lærerressourcer, og derfor er der forsket en del i måder at kompensere ordblindene for deres basale vanskeligheder med skriftsproget, så de kan følge med i

skolens fagundervisning. Forskningsreviews har således dokumenteret, at ordblinde har gavn af at bruge computerprogrammer, der giver adgang til oplæsning af teksten, så den ordblinde kan bruge sine kognitive ressourcer på at få overblik over og skabe mening i tekstens informationer, ligesom også computerprogrammer, der stiller ordforslag til rådighed for den ordblinde under tekstskrivning, har vist sig at have en positiv effekt på stavepræcision og omfang og kvalitet af tekstskrivning (Stetter & Hughes, 2010).

I Danmark kan en ordblind elev få tilbudt kompenserende it, hvis man på skolen skønner det nødvendigt for elevens udbytte af fagundervisningen. En spørgeskemaundersøgelse rettet mod landets læsekonsulenter (Petersen & Arnbak, 2013) viste, at ordblinde elever på daværende tidspunkt primært blev tilbudt en bærbar computer med programmet cd-ord, der indeholder en oplæsnings- og ordforslagsfunktion (eller programmet IntoWords med stort set samme funktioner, hvis den ordblinde får tilbudt en iPad).

Effekten af at have sådanne it-redskaber til rådighed er dog ikke særlig veldokumenteret. Et par udviklingsprojekter har beskrevet en positiv effekt af kompenserende it på ordblinde børns og voksnes læse- og skrivefærdigheder (Saabye Jensen & Engmose, 2011; Christensen, Andersen, Bingley & Sonne-Schmidt, 2014), men det vides endnu ikke, i hvor høj grad ordblinde elever bruger disse it-redskaber i hverdagens læse- og skriveopgaver, og om kompenserende it rent faktisk afhjælper de ordblinde elevers aktuelle læse-

og staveproblemer, når de løser læse- og skriveopgaver med hjælpemidlerne.

Projektets formål og hypoteser

I denne artikel beskriver vi udvalgte resultater af en langtidsundersøgelse, hvor vi gennem to skoleår fulgte ordblinde elever på mellemtrinnet, der havde fået tilbudt kompenserende it. Undersøgelsen havde til formål at afdekke, hvordan de bevilligede it-redskaber blev anvendt på de enkelte skoler, og hvilken effekt brug af it-redskaber havde på de ordblinde elevers fortsatte læse- og sprogudvikling.

I artiklen fokuserer vi på de ordblindes elevers brug af kompenserende it i læse- og skriveopgaver. Vi undersøger følgende forskningsspørgsmål:

1. Bidrager ordblindes elevers brug af oplæsningsstøtte i tekstlæsning til, at de får bedre læseforståelse?
2. Bidrager ordblindes elevers brug af ordforslagsprogram til, at de forbedrer deres stavning af ord i tekstskrivning?
3. Oplever ordblindes elever, at deres it-redskaber er nyttige i hverdagens læse- og skriveopgaver?

Da de ordblindes elever var udvalgt til vores projekt, fordi man på skolen havde vurderet, at de havde behov for it-hjælpemidler for at klare hverdagens læse- og skriveopgaver, forventede vi, at de ordblindes elever var aktive brugere af deres it-redskaber.

Deltagere

Til langtidsundersøgelsen udvalgte vi tre kommuner: Norddjurs, Holbæk og Gentofte kommune, da disse kommuner i en spørgeskemaundersøgelse ret-

tet mod landets læsekonsulenter fremstod som nogle, hvor der var et tilstrækkeligt elevgrundlag, og hvor der samtidig var kommunale procedurer for, hvordan tildeling og introduktion til redskaberne skulle finde sted (Petersen & Arnbak, 2013). Fra Norddjurs deltog 39 elever, fra Holbæk 31 og fra Gentofte 39 elever, i alt 113¹ elever. Alle elever var af skolens resurseperson identificeret som ordblinde og havde fået it-redskaber. Eleverne har fået tildelt forskellige former for it-redskaber (bærbar computer eller iPad) og anvendte forskelligt software.

Ud over de ordblinde elever deltog 50 elever uden læsevanskeligheder (kontrolgruppen). Disse elever brugte ikke it-redskaber i undersøgelsen. Kontrolgruppeeleverne blev udvalgt på baggrund af deres resultater på de nationale test i dansk læsning. Her skulle eleverne score middel i afkodning og tekstforståelse for at kunne indgå i kontrolgruppen. Disse elever indgik i undersøgelsen for at have en elevgruppe, som de ordblinde elevers færdigheder kunne sammenlignes med, men eftersom de ordblinde havde særlige vanskeligheder med netop læsning og stavning, så var vi nødt til at sætte grænser for, hvor gode læsere vores kontrolgruppe måtte være for at undgå loftseffekt på prøverne i kontrolgruppen.

1 I løbet af 5. og 6. klasse udgik 21 elever af vores projekt; den primære årsag var skoleskift.

Materialer

Elevernes udvikling blev fulgt med halvårslige test hen over to skoleår (5. og 6. klasse). En række test gik igen ved alle testgange, men der var også test, der kun blev anvendt en enkelt gang. Eleverne blev testet individuelt, og testene blev ved hver af de fire testgange fordelt på to forskellige dage. Testene blev afviklet forår og efterår på de to klassetrin. I den følgende gennemgang beskrives kun tests af læse- og stavefærdigheder og baggrundsoplysninger, som er relevante for denne artikels forskningsspørgsmål. I rapporten om undersøgelsen kan man læse en samlet beskrivelse af alle test og resultater (Arnbak & Petersen, 2017).

Afkodningsfærdigheder

Ordblinde har særligt store vanskeligheder med ordafkodning. Derfor indgik der test af elevernes afkodningsfærdigheder ved samtlige testgange.

Fonologisk afkodning (Elbros lister, nonsensord)

Ved testgang 1, 2 og 3 anvendtes en af de to nonsensordslister, som er udarbejdet af Carsten Elbro (http://laes.hum.ku.dk/test/elbros_ordlister/). De to lister består af hver 20 nonsensord af stigende længde og sværhedsgrad.

Den tværgående Ordblindetest

Ordblindetesten blev anvendt sidste testgang i slutningen af 6. klasse. Ordblindetesten indeholder to forskellige deltest, der afdækker elevernes fonologiske kodning (omkodning fra bogstav til lyd), *Find stavemåden* og *Find det der lyder som et ord* (Arnbak & Petersen, 2017).

Læseforståelse

Elevernes læseforståelse blev afdækket samtlige testgange. Hver testgang indgik to forskellige tekster. Formålet med dette var at se, om de ordblinde blev hjulpet til bedre tekstforståelse, hvis de brugte deres it-støtte (i form af oplæsningsstøtte). Derfor læste de ordblinde elever den ene tekst uden oplæsningsstøtte og den anden med oplæsningsstøtte (Arnbak & Petersen, 2017).

Stavning

Vi ønskede at undersøge, hvor meget it-støtten (i form af ordforslag) hjalp de ordblinde elever i skrivning af ord i sammenhængende tekst. Derfor konstruerede vi to parallelle tekstdiktater, hvor de ordblinde elever skrev den ene tekstdiktat med it-støtte og den anden uden. Dette gav os mulighed for at sammenligne de ordblindes stavefærdighed med og uden brug af it-støtte.

Skrivning af hel diktat med/uden brug af ordforslag

Her anvendtes to parallelversioner af en tekst, der beskriver en ulykke i trafikken. Indholdet og handlingsforløbene ligner hinanden meget, og ordvalget i de to tekster matcher på frekvente småord, andelen af lydrette ord og andelen af sammensatte ord. Kontrolgruppen skrev begge diktater uden brug af redskaber, mens de ordblinde elever måtte bruge ordforslag til den ene af diktaterne. Scoren er antal rigtigt stavede ord, men herudover blev elevernes fejl analyseret og kategoriseret.

Brug af it-redskaber i hverdagen

Spørgeskema/ugelog til de ordblinde elever

Tre gange i løbet af undersøgelsen (testgang 2, 3 og 4) skulle eleverne for en tilfældig udvalgt uge føre regnskab med, hvor meget de brugte deres it-redskaber. De skulle anføre, om det var ordforslag eller oplæsningsstøtte, de anvendte. Loggen skulle føres en hel uge både for skoledage og over weekenden, så vi fik indblik i, hvor meget de ordblinde elever brugte deres it-redskaber i skolen, men også i fritiden i forbindelse med lektier og andre aktiviteter. Ved testgang 4 blev eleverne også stillet en række spørgsmål om deres holdning til at bruge it-redskaberne. Dette spørgeskema indeholdt blandt andet spørgsmålet, hvor eleverne skulle svare på, om de selv mente, at de havde brug for it-redskaber (se Arnbak & Petersen, 2017). Testtager skrev elevens svar ned.

Resultater

I tabel 1 ses en oversigt over deltageres testresultater i afkodning, stavning og læseforståelse (se s. 5 for yderligere uddybning af de ordblinde elevers resultater med og uden it-støtte). Både ordblindegruppe og kontrolgruppe viste signifikant fremgang i afkodning, stavning og læseforståelse hen over de to skoleår. Men de ordblinde elever var signifikant ringere end gruppen af middelgode læsere på alle tre områder og ved alle 4 testtidspunkter, og de mindske ikke denne forskel i færdigheder i løbet af projektpe-

Tabel 1

Test	5.klasse Efterår 2014	5. klasse Forår 2015	6. klasse Efterår 2015	6. klasse Forår 2016
Læsning af nonord (korrekt pr. min.) Ordblinde Kontrol elever	*** 16,64 (11,97) 40,05 (9,92)	*** 20,64 (16,88) 40,31 (13,79)	*** 20,18 (15,37) 47,81 (13,51)	
Læseforståelse: Kæmpetand (max 18) Ordblinde med it-støtte Ordblinde uden it-støtte Kontrol elever	9,13 (3,90)*** 4,89 (4,81) 7,90 (2,53)***			10,60 (2,74)*** 6,13 (4,01) 10,95 (2,74)***
Læseforståelse: Fjendetærte (max 19) Ordblinde med it-støtte Ordblinde uden it-støtte Kontrol elever	12,91 (3,69)*** 8,09 (5,27) 11,58 (3,71)***			14,71 (2,63)*** 12,18 (5,96) 15,31 (2,5) ***
Læseforståelse: Søhesten (max 15) Ordblinde med it-støtte Ordblinde uden it-støtte Kontrol elever		11,91 (2,46)*** 8,67 (3,89) 11,68 (1,85)***	11,60 (2,53)*** 9,10 (3,70) 12,27 (2,22)***	
Læseforståelse: Natsværmere (max 13) Ordblinde med it-støtte Ordblinde uden it-støtte Kontrol elever		8,61 (2,23)*** 7,12 (3,22) 9,68 (1,91)***	9,82 (1,85)*** 8,70 (2,69) 10,33 (1,71)***	
Tekstdiktat med og uden it-støtte (% korrekt) Ordblinde tekst 1 uden it-støtte Kontrol elever tekst 1 Ordblinde tekst 2 med it-støtte Kontrol elever tekst 2		*** 71,58 (21,67) 91,01 (4,48) *** 76,22 (20,74) 89,27 (5,34)		*** 76,14 (20,18) 89,76 (14,18) *** 80,97 (18,37) 88,78 (14,36)

Gennemsnit og standardafvigelse for ordblinde og kontrol elever i undersøgelsen. Ved *** klarer de ordblinde elever sig signifikant dårligere end kontrol eleverne (Oneway-anova). ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. I læseforståelsesscorerne er der 3 grupper: kontrol elever, ordblinde med og ordblinde uden it-støtte; stjernerne her markerer elevgrupper, der klarer sig signifikant bedre end gruppen uden stjerne (Oneway-ANOVA, post hoc Scheffe).

Tabel 2. Ordblinde elevers stavning med – og uden anvendelse af ordforslagsprogram.

Betingelse	Gennemsnit	Spredning
Procent korrekt stavede ord i tekst 1 (uden ordforslag)	71,58	21,67
Procent korrekt stavede ord i tekst 2 (med ordforslag)	76,22	20,73

rioden². Som helhed havde eleverne i ordblindegruppen således betydelige læse- og stavevanskeligheder, som måtte medføre store udfordringer i den faglige læsning og skrivning i skolehverdagen.

I det følgende fokuseres på effekten af it-støtte på de ordblinde elevers færdigheder i stavning. Dernæst rapporteres effekten af oplæsningsstøtte på ordblinde elevers læseforståelse.

Bidrager ordblinde elevers brug af ordforslagsprogram til bedre retstavning?
Som det ses af tabel 2, havde de ordblinde elever en højere procent korrekt stavede ord i diktat 2 med ordforslag end i diktat 1. Denne forskel er signifikant ($t = -4,41$, $p < 0,01$), hvilket klart indikerer, at brugen af et ordforslagsprogram hjælper de ordblinde elever med at identificere ords korrekte stavemåde³.

Ud over at opgøre antal korrekt stavede ord blev de ordblindes stavefejl også

kategoriseret, så der var mulighed for at sammenligne de ordblindes fejltypesprofil med og uden brug af ordforslagsprogram. I fejlanalyserne anvendte vi følgende fejl kategorier:

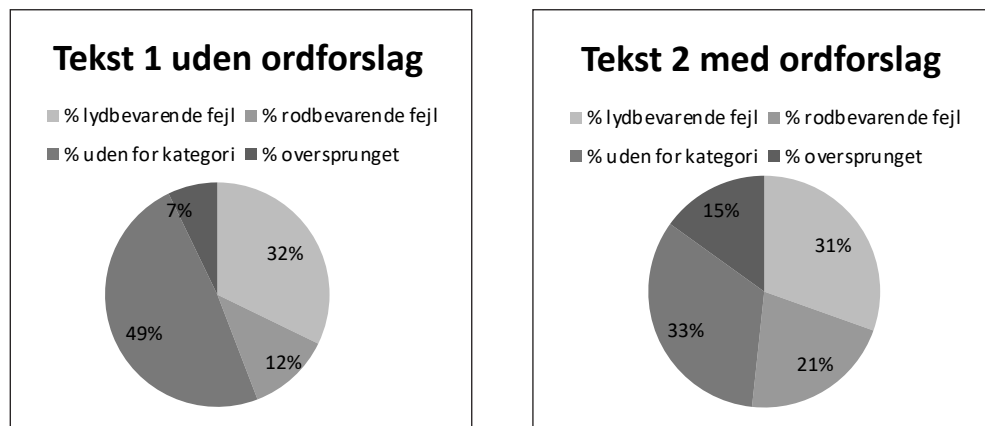
- Lydbevarende fejl:* Alle lyde i ordet er repræsenteret ved et passende bogstav.
- Rodbevarende fejl:* Ordets rodform er bevaret, men manglende/for-kert bøjningsendelse.
- Fejl udenfor kategori:* kan ikke placeres i de to ovenstående kategorier.
- Udeladte ord:* Eleven har ikke givet et bud på det pågældende ord.

En analyse af de ordblinde elevers fejltypesprofil i de to diktater viste interessante forskelle (se figur 1 nedenfor). For det første havde de ordblinde elever signifikant flere fejl, som var uden for kategori, når de skrev uden ordforslag slået til (diktat 1) end i diktat 2 med ordforslag ($t = 5,80$, $df = 88$, $p < 0,001$), hvilket kunne indikere, at staveopgaven i diktat 1 uden ordforslagsprogram klart oversteg deres formåen, og at de ikke undervejs i skrivningen af diktaten formåede at bruge hensigtsmæssige skrivestrategier. Fejlanalyserne viste tillige, at brugen af et ordforslagsprogram ikke hjalp de ordblinde elever til at bruge en lydbaseret stavestrategi (lydbevarende fejlstavninger). Der var således ikke signifikant forskel på % lydbevarende fejl i

2 Mere fyldestgørende informationer om projektets resultater findes i rapporten It og Ordblindhed (Arnbak & Petersen, 2017).

3 Kontrolgruppen viste den modsatte tendens; de stavede flere ord korrekt i diktat 2 end i diktat 1, hvilket indikerer, at ordblindegruppens resultat ikke skyldtes, at diktat 2 var lettere end diktat 1.

Figur 1. Ordblinde elevers fejlprofil med/uden anvendelse af ordforslagsprogram i slutningen af 5. klasse.



de to betingelser (med – og uden ordforslagsprogram).

Ordblinde elever søger ofte at kompensere for deres vanskeligheder med at udnytte skriftens lydprincip ved at (over)udnytte skriftens morfematiske princip (Elbro, 1990). Denne tendens blev forstærket, når de ordblinde elever brugte ordforslag. De ordblinde elever lavede således signifikant flere fejl, hvor rod morfemet var stavet korrekt i diktat 2 med ordforslag end i diktat 1 ($t(88) = -3,73, p < 0,01$). Dette kunne tyde på, at ordforslagsprogrammet støttede de ordblinde elever i at genkende ordets stavemåde, så de kunne skrive rod morfemet korrekt, men at de ikke var i stand til at fastholde den korrekte grammatiske form af ordet i staveprocessen – muligvis pga. overbelastning af hukommelsesressourcer eller manglende grammatiske færdigheder.

Endelig havde de ordblinde elever sprunget signifikant flere ord over i diktat 2 med ordforslag end i diktat 1

($t(88) = -2,90, p < 0,00$), hvilket kunne tyde på, at de ordblinde elevers arbejdshukommelse blev belastet af processen med at fastholde et antal ord i hukommelsen samtidig med, at de skulle søge efter og identificere den korrekte form af ordene i ordforslagene.

De ordblinde stavede således bedre, når de havde adgang til et ordforslagsprogram, og adgang til et ordforslagsprogram medførte, at eleverne lavede færre 'tilfældige' fejl (uden for kategori). Ligeledes tydede de ordblinde elevers fejltypesprofiler på, at brugen af et ordforslagsprogram støttede dem i at finde rod morfemets stavemåde, men at de ikke formåede at identificere den korrekte grammatiske form af ordet. Endelig tydede analyserne på, at arbejdet med at fastholde og skrive ordlyden og samtidig bruge ordforslagsprogrammet muligvis overbelastede elevernes arbejdshukommelse, så de kom til at springe flere ord over.

Bidraget ordblindes elevers brug af oplæsningsstøtte i tekstillæsning til bedre læseforståelse?

De ordblindes elever kunne jo selvfølgelig ikke læse samme tekst både med og uden it-støtte. Derfor var de ordblindes elever ved samtlige testgange delt op i to grupper, hvor den ene halvdel læste tekst 1 med it-støtte (eksempelvis “Søhesten”) og tekst 2 (eksempelvis “Nat-sværmer”) uden it-støtte. Den anden halvdel læste tekst 1 uden it-støtte og tekst 2 med it-støtte (En grundig beskrivelse af testdesign findes i Arnbak & Petersen, 2017).

Vores forventning var, at brug af oplæsningsstøtte ville støtte de ordblindes elever i få overblik over – og skabe sammenhæng i tekstens informationer, da deres kognitive ressourcer ikke var bundet i ordafkodning. Dette ville resultere i bedre læseforståelse for ordblindegruppen, når de læste med oplæsningsstøtte. Denne forventning viste sig at holde stik. Når de ordblindes elever havde oplæsningsstøtte, klarede de læseforståelsesopgaverne på samme niveau som kontrolgruppen, men når de derimod ikke havde oplæsningsstøtte, klarede de læseforståelsesopgaverne signifikant dårligere end kontrolgruppen.

Ordblindegruppens resultater på den tværgående ordblindetest

De ordblindes elever havde som ovenfor beskrevet signifikant ringere afkodning (højt-læsning af nonord) på alle testtidspunkter end kontrolgruppen, men der var en stor spredning i afkodningsfærdigheder i ordblindegruppen (se tabel 1), som er kernesymptomet for ordblindhed, hvilket indikerede, at

man identificerede ordblindhed på basis af forskellige kriterier i de delta-gende kommuner. Vi valgte derfor at lade alle vores ordblindes elever tage den tværgående ordblindetest, så vi havde et ensartet grundlag, på basis af hvilket vi kunne vurdere elevernes ordblinddevanskeligheder.

Ordblindetestcoren er et mål for elevens fonologiske kodningsfærdigheder. En lav score indikerer fonologiske vanskeligheder, og blandt elever i 6. klasse (det tidspunkt, hvor eleverne tog den tværgående ordblindetest) er en score på max 73 point grænsen for ordblinddevanskeligheder (Ordblindetestkonsortiet, 2014a).

I tabel 3 ses de ordblindes elevers kategorisering på basis af deres resultat på ordblindetesten. Selv om resultaterne på de sproglige test klart indikerede, at gruppen som helhed havde store skriftsproglige vanskeligheder, så viste elevernes resultater på den tværgående ordblindetest, at der var stor variation i, hvad man i kommunerne forstod som svære læsevanskeligheder (ordblindhed). Kun ca. 60 % (49 elever) af ordblindegruppen havde så store fonologiske vanskeligheder, at de blev kategoriseret som ordblind på den tværgående ordblindetest.

Ordblindekategori på tværgående ordblindetest	Antal	Procent
Ordblind	49	60,5
Usikker fonologisk kodning	19	23,5
Normal læser	13	16,0
Total	81	100,0

Tabel 3. Ordblindegruppens resultat på den tværgående ordblindetest.

Hyppeghed	Brug af oplæsningsstøtte	Brug af ordforslag
	Antal elever	Antal elever
Slet ikke	37	38
Max 2,5 time om ugen (en lille smule)	37	32
Mere end 5 timer om ugen (en del)	14	11
Total	88	81

Tabel 4. Ordblindes selvrapporterede brug af oplæsningsstøtte og ordforslagsprogram i skolen.

Oplever ordblinde elever, at deres it-redskaber støtter deres arbejde med hverdagens læse- og skriveopgaver?

I det følgende ser vi på ordblinde elevers faktiske brug af deres it-redskaber i hverdagens læse- og skriveopgaver. Oplevede de ordblinde også selv, at it-redskaberne bidrog til, at de fungerede bedre i hverdagens læse- og skriveopgaver?

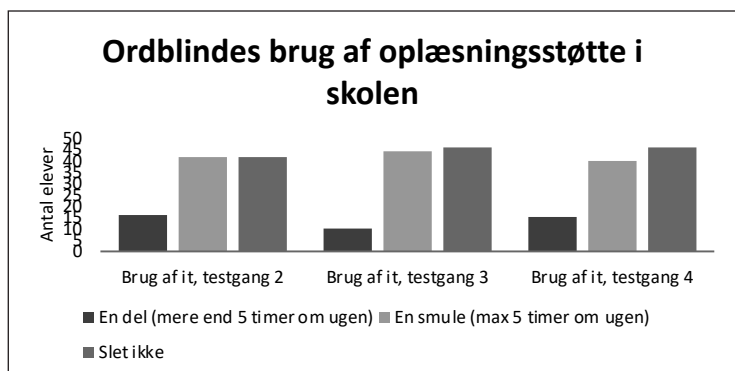
De ordblinde elever har registreret deres brug af oplæsningsstøtte og ordforslagsprogram for en typisk skoleuge hvert halve år i projektperioden. Første registrering foregik som nævnt i foråret 2015 i 5. klasse, anden registrering foregik efteråret 2015 i 6. klasse og sidste registrering i foråret 2016.

Analysen af de ordblinde elevers selvrapporterede brug af it-redskaberne

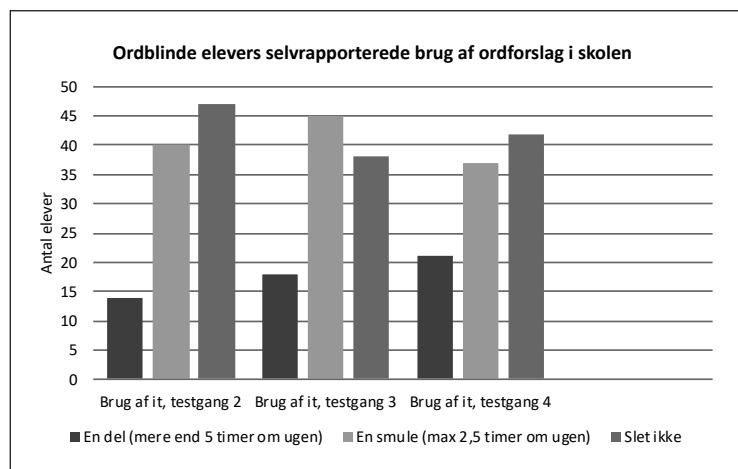
allerede ved testgang 2 i 5. klasse viste, at der rent faktisk var en relativt stor gruppe ordblinde, som slet ikke gjorde brug af deres it-redskaber (se tabel 4).

42 % af de ordblinde elever oplyste således, at de slet ikke brugte oplæsningsstøtte i læseopgaver, og 47 % at de slet ikke brugte ordforslagsprogram til skriveopgaver i skolen. Resultatet viste, at en af projektets hypoteser – at de ordblinde rent faktisk gjorde brug af kompenserende it-redskaber i læse- og skriveaktiviteter – ikke holdt stik.

Figur 2 viser de ordblinde elevers egen registrering af brug af oplæsningsstøtte hen over de tre testgange. Som det ses, er der stort set ingen ændring i ordblindegruppens brug af



Figur 2. Ordblinde elevers brug af oplæsningsstøtte hen over de tre testgange.



Figur 3. Ordblindes elevers brug af oplæringsstøtte hen over de tre testgange.

oplæringsstøtte i læseopgaver i skolefagene. Der er tillige kun meget lidt ændring på individniveau i løbet af de to skoleår.

Samme tendens gør sig gældende for de ordblindes elevers brug af ordforslag i skriveopgaver i skolens fag (se figur 3). Der er en svagt stigende tendens til brug af ordforslag i skolens skriveopgaver.

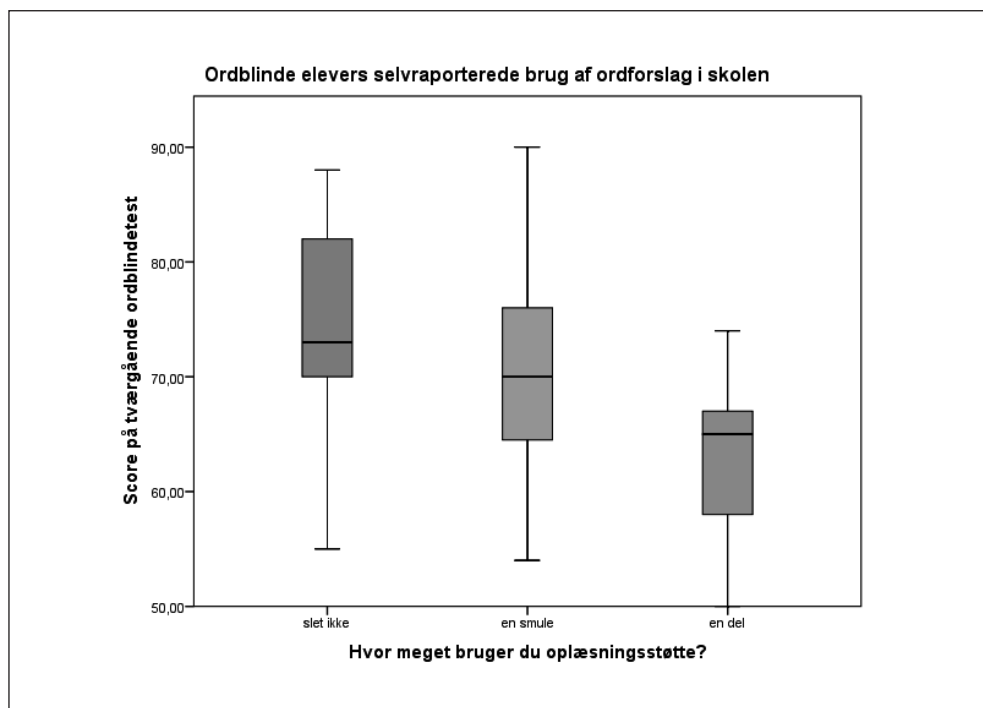
Hvad kan forklare, om ordblindes elever bruger deres it-redskaber?

Gruppen af ordblindes elever havde fået tildelt kompenserende it-redskaber af skolen, fordi de var identificeret som ordblindes, og fordi man på skolen havde vurderet, at de havde brug for disse redskaber for at kunne klare hverdagens læse- og skrivekrav. Det er derfor vigtigt at få afdækket mulige årsager til, at de ordblindes elever aktivt fravalgte at bruge deres redskaber i skolehverdagen og i fritiden.

Som ovenfor beskrevet viste elevernes score på den tværgående ordblindetest, at en del af vores ordblindes-

gruppe ikke ville blive kategoriseret som ordblind på basis af den tværgående ordblindetest. Vi valgte derfor at bruge elevernes ordblindetestresultat i vores analyser af mulige årsager til, at mange ordblindes elever ikke brugte deres it-redskaber i hverdagen. Vi fokuserede i denne sammenhæng på den lille gruppe ordblindes, som oplyste, at de hyppigt anvendte deres redskaber. Vi ønskede at undersøge, hvad der kunne forklare disse elevers aktive brug af deres redskaber i hverdagen.

Elevernes ordblindetestscore blev anvendt til at undersøge, om forskelle i brug af it-redskaber kunne være relateret til elevernes fonologiske vanskeligheder. I figur 4 ses et boxplot, hvor brug af oplæringsstøtte er set i relation til ordblindetestscoren. Parrede t-test viste, at der var signifikant forskel på ordblindetestscoren blandt elever, der oplyste at bruge oplæringsstøtten en del og de to andre grupper ($t = 4,57$, $df = 36$, $p < 0,00$ og $t = 2,93$, $df = 46$, $p < 0,00$). Der var også signifikant forskel på ordblindetestscoren blandt elever,



Figur 4. Ordblindes elevers ordblindetestscore sammenholdt med brug af ordforslagsprogram.

der oplyste at bruge oplæsningsstøtten en smule og de, der ikke gjorde det ($t = 2,05$, $df = 58$, $p < 0,05$). Resultaterne (som også fremgår af figur 4) viste ikke overraskende, at de elever, der brugte oplæsningsstøtten en del i hverdagen, havde mere massive fonologiske kodningsvanskeligheder, der formodentlig nødvendiggjorde, at de fik adgang til tekstens indhold, uden at de selv skulle læse den. Elever med mindre massive afkodningsvanskeligheder forsøgte i højere grad selv at læse teksten, selv om vores data klart viste, at oplæsningsstøtte rent faktisk understøttede elevernes tekstforståelse. Samme tendenser sås, når det gjaldt elevernes brug af ordforslagsprogram.

De ordblindes elevers oplevelse af nytten af de kompenserende redskaber

Da vores data klart viste, at elevernes læseforståelse og stavefærdighed blev forbedret med brug af oplæsningsstøtte og ordforslagsprogram, er det bekymrende, at så mange elever med afkodningsvanskeligheder alligevel ikke gør brug af it-redskaberne. I det følgende afsnit uddybes elevernes holdning til deres it-redskaber. Beskrivelsen er baseret på de ordblindes elevers besvarelse af et spørgeskema testgang 4 i 6. klasse om deres oplevelse af de kompenserende it-redskabers nytteværdi. De ordblindes elever blev bl.a. spurgt, om de selv oplevede, at de havde brug for oplæsningsstøtte i hverdagens læseopgaver.

Tabel 5. Ordblindevanskeligheder (baseret på den tværgående Ordblindetest og oplevet behov for kompenserende redskaber.

Har du brug for oplæsningsstøtte?	Ja	Nej	Total
Ordblind	27	19	46
Usikker fonologisk kodning	6	7	13
Normal læser	4	3	7
Total	37	29	66

Som det ses i tabel 5, understøttede de ordblinde elevers svar billedet af deres aktive brug af redskaberne i hverdagen. Selv blandt eleverne i ordblindekategorien (på den tværgående ordblindetest), som reelt havde massive læsevanskeligheder, oplevede lidt under halvdelen af gruppen, at oplæsningsstøtten ikke hjalp dem. Disse ordblinde elever gav primært udtryk for, at hjælpemidlet var for langsomt og besværligt at bruge, eller at de kunne læse bedre selv (se tekstboks 1 med eksempler på forklaringer fra eleverne).

I modsætning til disse ordblinde oplyste ca. 58 % af gruppen, at de havde brug for oplæsningsstøtte til at klare hverdagens læseopgaver. De fleste elever uddybede deres svar med, at de fik hurtigere og mere sikker læsning, og at de forstod teksten bedre (se tekstboks 2).

De ordblinde elever var mere enige om nytten af ordforslagsprogrammer. Således mente næsten 90 % af de ordblinde elever, at de havde brug for et ordforslagsprogram i hverdagens skriveopgaver. Deres svar indikerede primært en støtte til korrekt stavning af ord (se tekstboks 3).

Hvorfor synes du ikke, at oplæsningsstøtten hjælper dig – forklar?

- Det tager for lang tid (3 svar). Vi skal bare læse lidt, og så tager det for lang tid at starte computeren op.
- Ikke altid – det er sværere at forstå handlingen, end når jeg selv læser – det er bedre til faktatekster.
- Det forvirrer mig mere, fordi jeg føler, at jeg alligevel skal læse det selv bagefter, for at jeg forstår det bedre.
- Det tager for lang tid, fordi det er svært at forstå, når det bliver læst op.
- Ikke rigtigt for den læser så dårligt op (3 svar). Den kan ikke læse tekstfelter, fordi den tror, det er billeder – meget ubrugelig.
- Har ikke brug for den – kan læse selv (12 svar).

Tekstboks 1. Udsagn fra ordblinde elever om manglende nytte af oplæsningsprogrammet.

Føler du, at oplæsningsstøtte hjælper dig til at forstå teksten – forklar?

- Hurtigere og mere sikker læsning.
- Oplæsningsstøtten hjælper mig specielt ved romaner, så jeg ikke bliver træt.
- I matematikbogen – det er nemmere at forstå.
- Jeg kan ikke læse uden.
- Ja, nogle gange er det svært at læse det selv (6 svar).
- Når jeg selv læser, kan jeg godt læse det, men jeg forstår det ikke så godt som ved oplæsning (4 svar).
- Så skal man ikke bruge så meget energi på at læse (2 svar). Man kan læse det hurtigere igennem og få svaret på spørgsmål (2 svar).
- Det er rart at få læst teksten højt, mens man selv læser med.
- Jeg synes, det hjælper, fordi jeg kan koncentrere mig om at forstå og ikke skal kæmpe med at læse svære ord.
- Når jeg læser selv, glemmer jeg det, teksten handler om (3 svar).

Tekstboks 2. Udsagn fra de ordblinde elever om nytten af oplæsningsstøtte.

Hvad oplever du, at ordforslagsprogrammet hjælper med – forklar?

- Ja, når jeg skal skrive stile, både dansk og engelsk.
- Jeg skriver bedre og hurtigere, når jeg bruger ordforslag (2 svar).
- Ja, jeg staver bedre og husker det lidt i hovedet og kan stave det næste gang (2 svar).
- Når man skriver en stil eller opgave. Hjælper med at finde det rigtige ord (6 svar).
- Hvis der er nogle ord, jeg ikke kan stave til (19 svar).

Tekstboks 3. Udsagn fra de ordblinde elever om nytten af ordforslagsprogram.

Diskussion og perspektivering

Som noget positivt viste vores undersøgelse, at de ordblinde forstod deres tekster meget bedre, når de fik læst teksten højt, end når de selv skulle læse teksten. Faktisk var der ikke signifikant forskel på ordblindes og middel-

gode læsers (kontrolgruppen) læseforståelse, når de ordblinde brugte oplæsningsstøtte, mens der var signifikant forskel på ordblinde og middelgode læsers læseforståelse, når de ordblinde selv læste teksten. Der sås ligeledes en positiv tendens i de ordblindes skriv-

ning af en hel tekst. De ordblinde elever havde en højere korrekthedsprocent, færre tilfældige fejl og flere fejlstavninger, der var i tråd med skriftens morfematiske princip, når de brugte et ordforslagsprogram end uden. Kompenserende it så således ud til at understøtte de ordblinde elevers kognitive processering i læse- og skriveopgaver, der lignede hverdagens faglige aktiviteter.

Hvorfor bruger mange ordblinde elever ikke deres it-redskaber?

Vi ønskede at forstå, hvorfor en relativt stor gruppe af de ordblinde elever ikke var aktive brugere af deres it-redskaber. De ordblinde elevers besvarede derfor et uddybende spørgeskema om deres brug af it-redskaberne. Billedet tegnede sig af en gruppe ordblinde, der oplevede både kognitive (faglige) og psykologiske udfordringer ved at bruge it-redskaberne. Ordblinde elever, der var negative over for brug af it-redskaberne, oplyste dels, at computer og kompenserende it-redskaber var for langsomme og besværlige at bruge, dels at de ikke kunne bruge redskaberne, fordi de ikke havde tekster og opgaver i elektronisk form, og dels at de ikke ønskede at skille sig ud fra resten af klassen. Hvis de overhovedet kunne læse teksterne selv, så foretrak de at gøre det, selv om det var krævende for dem. Elevernes egne udsagn bekræftede således analyserne af de kognitive data, som viste, at det primært var elever med meget ringe læsefærdigheder, som ikke selv kunne komme igennem teksten, der var aktive brugere af kompenserende it.

Er læringsmiljøet fremmende for ordblinde elevers udvikling?

Vores data peger således på, at det stadig er et problem at få etableret en struktur på klasseundervisningen, som muliggør, at ordblinde elever kan anvende deres kompenserende it-redskaber på en funktionel måde. Der er behov for, at der på skolen er fagpersoner med ekspertise i læsevanskeligheder og it-kompetencer, der kan vejlede den ordblinde elev og dennes lærere og aktivt følge op på, om aftaler og handleplaner bliver realiseret på en sådan måde, at den ordblinde elev kan få udbytte af skolens fagundervisning.

Det er ikke nogen enkel sag at lære at bruge it-redskaber på en funktionel måde i hverdagens læse- og skriveopgaver. Den ordblinde elev skal have en grundig introduktion til it-redskaberne funktion og de individuelle tilpasningsmuligheder, hvert redskab giver, så eleven får optimale muligheder for støtte af redskaberne. Erfaringer viser, at det tager tid at lære sig at bruge it-redskaberne, og at det er vigtigt, at den ordblinde har en støtteperson, der kan hjælpe denne i gang med at bruge redskaberne og som kan hjælpe, når der opstår tekniske eller faglige problemer (Stetter og Hughes, 2010).

De ordblinde elever i vores undersøgelse havde i høj grad valgt kompenserende it fra som læringsredskab. Det kan derfor være nødvendigt med en kritisk analyse af læringsmiljøet omkring den ordblinde elev, hvis dette billede skal ændre sig.

Der er behov for fagpersoner med ekspertise i ordblindhed og kompenserende it. Det er positivt, at man i alle tre delta-gende kommuner tilbyder ordblinde elever – og oftest også deres forældre – et kursus i brugen af it-redskaberne og dermed sikrer, at eleven (og dennes familie) kender programmernes funktioner. Til gengæld ser det ud til, at det mere eller mindre er op til den ordblind-elev selv at 'huske' at bruge redskaberne i hverdagens læse- og skriveop-gaver.

Hvis ordblind-elever skal bruge it-redskaberne mere aktivt i hverdagen, så er det formodentlig en forudsæt-ning, at elevens lærere har it-ekspti-se og kan medtænke it i planlægningen af deres fagundervisning. De må kun-ne hjælpe eleven, hvis der opstår pro-blemer og motivere denne til at arbejde med redskaberne.

Ikke kun den ordblind-elev, men også dennes lærere kan have behov for it-di-daktisk støtte (Young & MacCormack, 2014). Det kan fx dreje sig om ideer til, hvordan han eller hun bedst kan un-derstøtte den ordblind-elevs udbytte af den faglige læsning eller blot, at fag-læreren jævnligt bliver mindet om, at klassens fagtekster og opgaver skal være tilgængelige i elektronisk form, så den ordblind-elev rent faktisk kan have gavn af sine it-redskaber. Det be-tyder, at faglæreren skal være bekendt med NOTAs mange tilbud om elektro-niske læremidler, og at der er klare af-taler ordblind-elev og faglærer imellem om, hvem der er ansvarlig for, at de elektroniske læremidler er til rådighed for eleven, når denne skal arbejde med dem i klassen og hjemme.

Det er ligeledes vigtigt for den ordblind-elevs fortsatte læse- og skriveudvik-ling, at alle lærere er informeret om den ordblindes vanskeligheder og ken-der til de ordlæse- og stavestrategier, som denne arbejder med i den særligt tilrettelagte læseundervisning, så alle lærere kan opmuntre eleven til at bru-ge dem aktivt i hverdagens læse- og skriveopgaver.

Litteratur

- Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2002) *Hverdags-stavning for voksne Et materiale til afdæk-ning af voksnes stavefærdigheder*. Køben-havn: Undervisningsministeriet.
- Arnbak, E. & Petersen, D. K. (2017). It og Ordblindhed – en undersøgelse af it-støtte til ordblind-elever på mellemtrinnet. Un-dervisningsministeriet <http://www.emu.dk/modul/it-og-ordblindhed>
- Christensen, K.C., Andersen, I.A., Bingley, P. & Sonne-Schmidt, C.S. (2014). Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder, et fel-teksperiment i Horsens kommune. Køben-havn: SFI.
- Elbro, C. (1990) Differences in Dyslexia. A *Study of Reading Strategies and Deficits in a Linguistic Perspective*. Copenhagen: Munksgaard.
- Elbro, C., Nielsen, I. & Petersen, D. K. (1994). Dyslexia in adults: Evidence for deficits in nonword reading and in the phonological representation of lexical items. *Annals of Dyslexia*, 44, 205-226.
- Elbro, C. (2007). *Læsevanskeligheder*. Køben-havn: Gyldendal Uddannelse.
- Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblind-detest. Ordblindhed i teori og praksis. I L. Pøhler (Ed.), *Dysleksi – en fælles nordisk udfordring* s. 11-21). København: Landsfor-eningen af Læsepædagoger.
- Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. *Annals of Dyslexia*, nr. 53, 1- 14.
- Mejding, J. og Rønberg, L. (2011) *PIRLS 2011 – En international undersøgelse om læse-kompetence i 4. klasse*, København: DPU Aarhus Universitet.
- Ordblindetestkonsortiet (2014a): *Vejledning til Ordblindetesten*. Center for Læseforskning,

- Københavns Universitet, og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet.
- Ordblindetestkonsortiet (2014b): *Teknisk Rapport om Ordblindetesten*. Center for Læseforskning, Københavns Universitet, og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet. <https://ordblindetest.nu/vejleder/pdf/TekniskRapportOrdblindetesten.pdf>
- Petersen, D. K. & Arnbak, E. (2013). Tildeling af kompenserende it-hjælpe midler i kommunerne: En spørgeskemaundersøgelse. Elektronisk version tilgængelig pure.au.dk/admin/files/108444880/Tildeling_af_kompenserende_it_sp_rgeskemaunders_gelse.pdf
- Stetter, M. E. & Hughes, M. T. (2010). Computer-assisted instruction to enhance the reading comprehension of struggling readers: A review of the literature. *Journal of Special Education Technology*, 25(4), 1-16.
- Saabye Jensen, B. & Engmose, S.F. (2011). *Lyt, Læs, Lær*. København: Nationalt Videnscenter for Læsning
- Young, G. & McCormack, J. (2014). Assistive technology for students with learning disabilities: An evidence-based summary for teachers. *Researchgate*.